

Session 04

AI-Assisted Reporting and Presentation

หลักสูตร: การใช้ Generative AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับภาครัฐ

Asst. Prof. Taweesak Samanchuen, Ph.D.

Mahidol University

วัตถุประสงค์ของ Session

เมื่อจบช่วงนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถ:

1. ใช้ AI ช่วยเขียนรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. สรุป Insight สำหรับผู้บริหารในรูปแบบ Executive Summary
3. ออกแบบสไลด์นำเสนอผลวิเคราะห์ให้กระชับและน่าเชื่อถือ
4. สื่อสารข้อเสนอเชิงนโยบายจากข้อมูลได้ชัดเจน

ภาพรวมเนื้อหา

1. การใช้ AI ช่วยเขียนรายงานวิเคราะห์ข้อมูล
2. Executive Summary ที่ผู้บริหารอ่านแล้วตัดสินใจได้
3. การสร้างสไลด์นำเสนอผลวิเคราะห์ด้วย AI
4. เทคนิคการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

แพลตฟอร์มที่ใช้

1. Gemini in Colab: ช่วยคิด วิเคราะห์ และเขียนโค้ดในโน้ตบุ๊กเดียว
2. GitHub Raw CSV: ใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางให้ทุกคนโหลดข้อมูลชุดเดียวกัน
3. Visualization Libraries: ใช้ `pandas`, `matplotlib`, `seaborn` สำหรับสร้างกราฟประกอบรายงานและสไลด์
4. Google Slides หรือ PowerPoint: สำหรับจัดทำสไลด์นำเสนอผลวิเคราะห์
5. ChatGPT หรือ Gemini: ใช้ช่วยเขียนรายงานและสไลด์ให้กระชับและเป็นทางการมากขึ้น

ชุดข้อมูลตัวอย่างสำหรับ Session 04

ใช้ข้อมูลจาก <https://raw.githubusercontent.com/toche7/DataSets/main/session-03-workshop-sample-data.csv>

- หน่วยข้อมูล: รายเดือน (2026-01 ถึง 2026-06)
- พื้นที่: กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา
- ตัวแปรหลัก: ผู้รับบริการทั้งหมด, ออนไลน์, เวลารอเฉลี่ย, ความพึงพอใจ

คำถามเชิงนโยบายที่ต้องตอบ

1. พื้นที่ใดควรเร่งลดเวลารอคอยมากที่สุด
2. การเพิ่มช่องทางออนไลน์สัมพันธ์กับความพึงพอใจหรือไม่
3. ควรจัดลำดับทรัพยากรในไตรมาสถัดไปอย่างไร

กระบวนการทำงานที่แนะนำ

1. วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกราฟด้วย Colab
2. สรุปข้อค้นพบสำคัญด้วย AI ช่วยเขียนรายงาน
3. เขียนรายงานตามโครงสร้าง โดยข้ามส่วนของ Executive Summary ไว้ก่อน
4. สร้าง Executive Summary สำหรับผู้บริหาร
5. ออกแบบสไลด์นำเสนอผลวิเคราะห์ด้วย AI
6. ชื่อนำเสนอและเตรียมตอบคำถาม

1) AI-Assisted Reporting

โครงสร้างรายงานที่แนะนำ

- บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) [เขียนทีหลัง]
- กำหนดหัวข้อหรือโครงการ
- วัตถุประสงค์และคำถามวิเคราะห์
- ข้อมูลและวิธีการ
- ผลการวิเคราะห์และข้อค้นพบ
- ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
- ข้อจำกัดของข้อมูล/การวิเคราะห์

Prompt ตัวอย่างสำหรับรายงาน

- ให้อ่าง่าย ๆ เขียนเป็นส่วนก่อน และตรวจสอบว่าตรงตามความต้องการหรือไม่
- สามารถเขียนใน Colab หรือ ChatGPT/Gemini ได้เลย

ตัวอย่าง Prompt สำหรับรายงาน 2 ส่วนแรก

คุณคือ Data Analyst ภาครัฐ

ช่วยเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลบริการประชาชน 4 จังหวัด (ข้อมูล 6 เดือน) โดยมีโครงสร้างดังนี้:

- 1) หัวข้อหรือโครงการ
- 2) วัตถุประสงค์และคำถามวิเคราะห์

โดยเขียนใน Text Cell ต่อท้ายจากการวิเคราะห์ข้อมูลใน Colab

Prompt ตัวอย่างสำหรับรายงาน (ต่อ)

- เมื่อได้ส่วนที่ 1-2 แล้ว ก็ให้เขียนส่วนที่เหลือ โดยอิงจากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ใน Colab

ตัวอย่าง Prompt สำหรับรายงานส่วน 3-6

เขียนส่วน 3-6 ของรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลบริการประชาชน 4 จังหวัด (ข้อมูล 6 เดือน) โดยมีโครงสร้างดังนี้:

- 3) ข้อมูลและวิธีการ
- 4) ผลการวิเคราะห์และข้อค้นพบ
- 5) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
- 6) ข้อจำกัดของข้อมูล/การวิเคราะห์

2) Executive Summary

องค์ประกอบสำคัญ

1. ประเด็นสำคัญที่สุด 2-3 ข้อ
2. หลักฐานเชิงข้อมูลที่รองรับ
3. ผลกระทบต่อการดำเนินงาน
4. ข้อเสนอแนะที่นำไปทำต่อได้ทันที

รูปแบบการเขียน

- ใช้ภาษาสั้น กระชับ ตรงประเด็น
- ระบุขอบเขตและข้อจำกัดให้ครบถ้วน
- แยก "ข้อเท็จจริง" ออกจาก "ข้อเสนอ" ชัดเจน

ตัวอย่าง: Executive Summary

Example question

- ถ้าต้องสรุปให้ผู้บริหารตัดสินใจใน 1 หน้า ควรเน้นตัวเลขใดบ้าง

Recommended chart or method

- KPI card 4 ค่า: ผู้รับบริการรวม, สัดส่วนออนไลน์, เวลาเฉลี่ย, ความพึงพอใจ
- Heatmap จังหวัด x ตัวชี้วัด เพื่อเห็นจุดแข็ง/จุดเสี่ยงเร็ว

Short interpretation (ภาครัฐ)

- สัดส่วนออนไลน์เพิ่มในทุกจังหวัด สะท้อนการยอมรับช่องทางดิจิทัล
- เวลาลดลงพร้อมความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ส่อถึงคุณภาพบริการที่ดีขึ้น
- ควรตั้งเป้าหมายรายจังหวัด แทนการใช้เป้าหมายเดียวทั้งประเทศ

Prompt (Gemini / ChatGPT)

เขียน Executive Summary ภาษาไทยสำหรับผู้บริหารภาครัฐ

โครงสร้างบังคับ:

- 1) สารสำคัญ 3 ข้อ
- 2) ผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- 3) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 เดือนข้างหน้า

ข้อกำหนด:

- ใส่ตัวเลขหลักฐานอย่างน้อย 4 ค่า
- แยก "ข้อเท็จจริง" และ "ข้อเสนอ" ชัดเจน
- ความยาวไม่เกิน 220 คำ

- ให้ทำต่อใน chat เกี่ยวกับเขียนรายงาน เพื่อให้ AI เข้าใจบริบทได้ดีขึ้น

3) การสร้างสไลด์ด้วย AI

Workflow ที่แนะนำ

1. สกัดสารสำคัญจากรายงาน
2. จัดลำดับเรื่อง: ปัญหา -> หลักฐาน -> ทางเลือก -> ข้อเสนอ
3. ให้ AI ช่วยย่อเนื้อหาเป็น bullet ที่อ่านง่าย
4. ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาอีกครั้ง

แนวทางการออกแบบ

- 1 สไลด์ = 1 ประเด็นหลัก
- ใช้กราฟที่เชื่อมกับข้อมูลโดยตรง
- จำกัดข้อความให้ผู้ฟังตามทัน

ตัวอย่าง: สไลด์สำหรับผู้บริหาร

Example question

- จะเล่าเรื่องอย่างไรให้ตัดสินใจได้ใน 5 นาที

Short interpretation (ภาครัฐ)

- ข้อมูลชี้ว่า "ดิจิทัลมากขึ้น" ไปในทิศทางเดียวกับ "ความพึงพอใจดีขึ้น"
- ต้องใช้มาตรการเฉพาะพื้นที่ที่ยังรอคิวนาน เพื่อปิดช่องว่างคุณภาพบริการ

Recommended chart or method

- Slide 1: สถานการณ์รวม (KPI card)
- Slide 2: แนวโน้มเวลาารายจังหวัด (line chart)
- Slide 3: ออนไลน์ vs ความพึงพอใจ (scatter plot)
- Slide 4: ข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมตัวชี้วัดติดตามผล

ตัวอย่างต่อไปนี้ได้จากการใช้ Prompt ใน Gemini เพื่อสร้างสไลด์นำเสนอจากงานที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้

Propmt (Gemini / ChatGPT)

Create slides including ;

Slide 1: สถานการณ์รวม (KPI card)

Slide 2: แนวโน้มเวลาารอรายจังหวัด (line chart)

Slide 3: ออนไลน์ vs ความพึงพอใจ (scatter plot)

Slide 4: ข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมตัวชี้วัดติดตามผล

using the data given below.

สถานการณ์รวมการให้บริการภาครัฐ (SERVICE KPIS)

12,450

ผู้รับบริการทั้งหมด

สะสมภาพรวมทุกจังหวัดในรอบปีงบประมาณ

18.50

เวลารอคอยเฉลี่ย (นาที)

ระยะเวลาตั้งแต่กดรับคิวจนถึงได้รับการบริการ

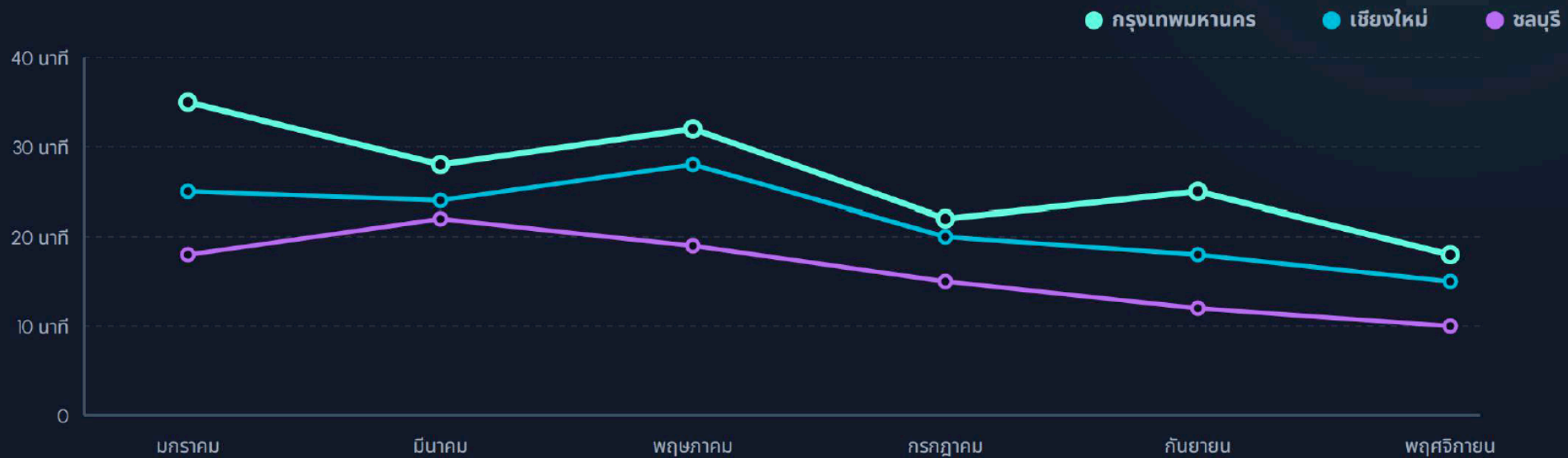
88.00%

ความพึงพอใจโดยรวม

ประเมินผ่านระบบดิจิทัลหลังเสร็จสิ้นบริการ

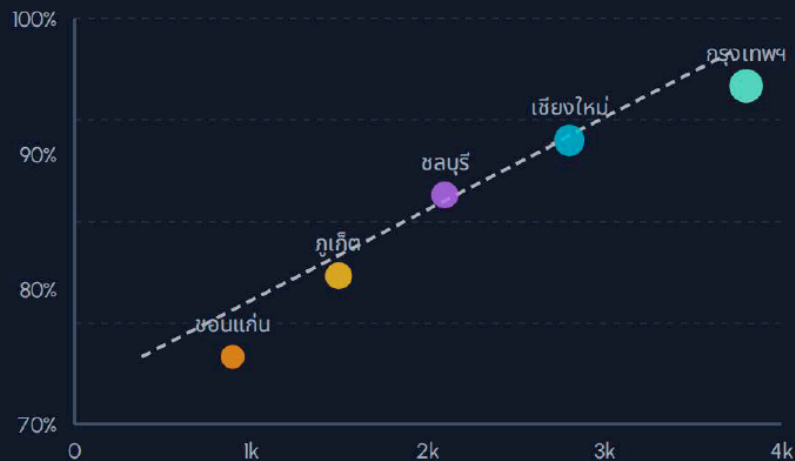
📌 **สรุปเชิงกลยุทธ์:** ภาพรวมประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความพึงพอใจขั้นต่ำ (85%) แต่ยังคงมีความท้าทายหลักด้านระยะเวลารอคอยในกลุ่มจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีปริมาณงานหนาแน่นสูง

แนวโน้มเวลารอคอยเฉลี่ยรายจังหวัด



* วิเคราะห์แนวโน้ม: จังหวัดที่มีปริมาณการให้บริการสูงสุด 3 อันดับแรกมีแนวโน้มเวลารอคอยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา เนื่องจากการเปิดใช้ระบบ Smart Queue

ความสัมพันธ์: ช่องทางออนไลน์ & ความพึงพอใจ



การขับเคลื่อนสู่ Digital-First

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพิกัด (Correlation Analysis) บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการเพิ่มสัดส่วนบริการออนไลน์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความพึงพอใจของประชาชน

- **ความสัมพันธ์เชิงบวกเด่นชัด:** จังหวัดที่มีการใช้งานช่องทางออนไลน์สูง (เช่น กรุงเทพฯ และเชียงใหม่) มีคะแนนความพึงพอใจทะลุเกิน 90%
- **ลดความแออัดหน้างาน:** การโอนย้ายธุรกรรมสู่ดิจิทัลช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางมายังศูนย์บริการหน้างาน ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยโดยรวมลดลงอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอเชิงนโยบายและตัวชี้วัดติดตามผล

ข้อเสนอเชิงนโยบาย	แนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดติดตามผล (KPIs)
1. การจัดสรรทรัพยากรตามต้องการ	จัดสรรอัตรากำลังพลและงบประมาณแปรผันตามปริมาณงานในจังหวัด ความหนาแน่นสูง (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	Staff-to-Recipient Ratio Budget per Capita
2. การจัดการเวลารอคอย	ปรับกระบวนการทำงานแบบ Lean และบูรณาการแอปพลิเคชันระบบคิว อัจฉริยะ (Smart Queue)	Average Waiting Time < 15m % Queue Exceeding Limit
3. ส่งเสริมบริการผ่านดิจิทัล	พัฒนาอินเตอร์เฟซ UX/UI และเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเปลี่ยน กลุ่มเป้าหมายสู่ออนไลน์	Online Adoption Rate > 45% Digital Satisfaction Score
4. การบูรณาการฐานข้อมูล	นำระบบวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ Real-time Dashboards มาช่วยประเมิน การเคลื่อนไหวของปริมาณงานล่วงหน้า	Analytical Accuracy Rate Monthly Factor Correlation

Prompt (Gemini / ChatGPT)

สร้างโครงสไลด์ 6 หน้า สำหรับผู้บริหารภาครัฐ จากผลวิเคราะห์บริการประชาชน 4 จังหวัด (นำเข้าจาก Colab)

ลำดับเรื่อง: ปัญหา -> หลักฐาน -> ทางเลือก -> ข้อเสนอ

ระบุในแต่ละสไลด์:

- ชื่อสไลด์ (ไม่เกิน 8 คำ)
- key message 1 ประโยค
- กราฟที่ควรใช้

น้ำเสียง: กระชับ น่าเชื่อถือ พร้อมใช้ประชุม

4) เทคนิคการสื่อสารเพื่อการตัดสินใจ

สื่อสารให้เกิด Action

- ระบุ "สิ่งที่ควรทำต่อ" อย่างชัดเจน
- แสดงทางเลือกพร้อมผลดี-ผลเสีย
- ใช้ตัวเลขสำคัญเพื่อยืนยันน้ำหนักของข้อเสนอ
- เตรียมคำตอบสำหรับคำถามคาดการณ์ล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยคปิดการนำเสนอ

"ข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดในระยะ 3 เดือน คือ ... โดยใช้ตัวชี้วัด ... เพื่อติดตามผล"

ตัวอย่างข้อความสื่อสารเชิงนโยบาย

Example question

- จะพูด "ข้อเสนอ" อย่างไรให้ผู้บริหารสั่งการต่อได้ทันที

Recommended chart or method

- Decision table: ทางเลือก | ผลที่คาด | ความเสี่ยง | ทรัพยากรที่ต้องใช้

Short interpretation (ภาครัฐ)

- ระยะสั้น: เพิ่มช่วงเวลาให้บริการออนไลน์ในจังหวัดที่คิวนาน
- ระยะกลาง: ยกกระดานการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดคอขวดหน้าจุดบริการ
- ระยะติดตามผล: ใช้ 3 KPI เดียวกันทุกจังหวัดเพื่อเทียบผลรายเดือน

Prompt (Gemini / ChatGPT)

จากข้อค้นพบเรื่องเวลารอและความพึงพอใจ

ช่วยร่าง "ข้อเสนอเชิงนโยบาย" 3 ทางเลือก

รูปแบบต่อทางเลือก:

- มาตรการ
- ผลที่คาดภายใน 3 เดือน
- ความเสี่ยง
- KPI ติดตามผล 2 ตัว

เขียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านแล้วสั่งการต่อได้ทันที

Workshop 8

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

1. เลือกคำถามวิเคราะห์จาก Session 02
2. ออกแบบกราฟอย่างน้อย 3 แบบ
3. ใช้ Gemini in Colab ช่วยสร้าง/ปรับโค้ด
4. สรุปข้อความ insight ต่อกราฟละ 1-2 ประโยค
5. เขียนรายงานสั้น ๆ พร้อม Executive Summary
6. สร้างสไลด์นำเสนอผลวิเคราะห์ด้วย AI (6 หน้า)
7. ชื่อนำเสนอและเตรียมตอบคำถาม

Runnable snippet (Colab)

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('session-03-workshop-sample-data.csv')
df['สัดส่วนออนไลน์(%)'] = (df['จำนวนผ่านช่องทางออนไลน์(คน)'] / df['จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด(คน)'] * 100).

summary = df.groupby('จังหวัด').agg({
    'เวลารอเฉลี่ย(นาที)': ['first', 'last'],
    'ความพึงพอใจ(%)': ['first', 'last'],
    'สัดส่วนออนไลน์(%)': ['first', 'last']
})

print(summary)
```

Prompt ใช้ใน Workshop

ฉันมีผลสรุปตัวชี้วัดรายจังหวัดจาก Colab (first vs last)

ช่วยเขียน:

- 1) Insight 5 ข้อ
- 2) Executive Summary แบบ 1 หน้า
- 3) Outline สไลด์นำเสนอ 6 หน้า

เงื่อนไข: ทุกข้อสรุปต้องผูกกับตัวเลข และปิดท้ายด้วยข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 3 เดือน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- รายงานย่อพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบาย
- ชุดสไลด์ที่พร้อมใช้ในการประชุมจริง

สรุป Session 04

- รายงานที่ดีต้องพาไปสู่การตัดสินใจได้
- AI ช่วยเพิ่มความเร็วและคุณภาพการสื่อสาร
- ความน่าเชื่อถือเกิดจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้และข้อเสนอที่ทำได้จริง

Q&A

วิทยากร

ผศ.ดร.ทวิศักดิ์ สมานชื่น

Asst. Prof. Taweesak Samanchuen, Ph.D.

- รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี **MULKC**
- อาจารย์ประจำสาขา **ITM** คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หัวหน้าโครงการ **CBTU**

 [Profile](#)

 t.samanchuen@gmail.com

 081-441-4906

website: cbtumu.net | facebook: [cbtumu](https://www.facebook.com/cbtumu)

ขอบคุณครับ

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สمانชื่น